

Chapitre: Série numérique

Définition

Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite numérique

* On pose
$$S_n = \sum_{k=0}^n u_k$$

* $(S_n)_n$ est dite la somme

partielle d'ordre n .

Exemple

$$S_3 = \sum_{k=1}^3 \left(\frac{1}{k^2} \right) = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$$

(S_3) est la somme partielle de $(u_k = \frac{1}{k^2})_{k=1}^3$

* On dit une série numérique de terme général u_n notée par

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n \quad \left(\begin{array}{l} \text{c'est une somme infinie} \\ \text{des suites} \end{array} \right)$$

* On dit que $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ converge si et seulement si

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = S \text{ (finie)}$$

$$\left(\sum_{n \geq 0} u_n \text{ c.v. } \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S(\text{fin}) \right)$$

$$S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=0}^n u_k \right) \text{ finie}$$

Proposition

$$\left| \text{Si } \sum_n u_n \text{ converge} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0 \right|$$

$$\left[(P) \Rightarrow (Q) \right] \Leftrightarrow \left[\text{non}(Q) \Rightarrow \text{non}(P) \right]$$

Exemple

Montrer que $\sum_{n \geq 1} \left(\frac{n}{n+2} \right)^{u_n}$ diverge ?

En effet

on a $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+2} = 1 \neq 0$ don $\sum_{n \geq 1} \frac{n}{n+2}$ D.V

Propriétés: Soit $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ deux suites numériques

1) Si $\sum_n u_n$ converge et $\sum_n v_n$ diverge alors

$$\sum_n (u_n + v_n) \text{ diverge}$$

2) Si $\sum_n u_n$ et $\sum_n v_n$ diverge, alors ne peut rien dire à propos de la convergence de $\sum_n (u_n + v_n)$

3) Si $\sum_n u_n$ et $\sum_n v_n$ convergent
alors $\forall \lambda \in \mathbb{R}$

$\sum_n (\lambda u_n + v_n)$ converge et on a

$$\sum_n (\lambda u_n + v_n) = \lambda \sum_n u_n + \sum_n v_n$$

* Convergence absolue.

Définition: On dit que $\sum_n u_n$ est
absolument convergente si

$$\sum_n |u_n| \text{ converge.}$$

Proposition:

Si $\sum_n u_n$ est absolument convergente alors
elle est convergente

* Comparaison d'une série et d'une intégrale:

Théorème: Soit $a \in \mathbb{R}$,
 $f: [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction
continue, positive et décroissante
 alors on a:
 $\sum_n f(n)$ et $\int_a^{+\infty} f(t) dt$ ont même
 nature.

Exemple (Série de Riemann)
 on a $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2} dt$ converge $\left(f(t) = \frac{1}{t^2}, t \in [1, +\infty[\right)$
 alors $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ c.v. $\left(\text{c'est une série de Riemann} \right)$
Remarque: La série de Riemann s'écrit
 $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^a}$

converge si $a > 1$ et diverge si $a \leq 1$.
 * Les critères de convergence
 1) Critère de comparaison:
Préparation: Soit $\sum_n u_n$ et $\sum_n v_n$ deux séries
 numériques-tel que $|u_n| \leq v_n, \forall n$.
 Si $\sum_n v_n$ converge alors $\sum_n u_n$ converge.

Exemple Mq

$$\sum_{n \geq 1} e^{-2n} \sin(n^2) \text{ est C.V.}$$

Effet $|e^{-2n} \sin(n^2)| \leq e^{-2n}$

et

$$\sum_{n \geq 1} e^{-2n} = \sum_{n \geq 1} (e^{-2})^n = \sum_{n \geq 1} \left(\frac{1}{e^2}\right)^n = \sum_{n \geq 1} q^n$$

$$\sum_{n \geq 1} \left(\frac{1}{e^2}\right)^n \text{ converge car } \left(\frac{1}{e^2} < 1\right).$$

Donc d'après le critère
de comparaison la série

$$\sum_{n \geq 1} e^{-2n} \sin(n^2) \text{ converge.}$$

$\left(\frac{1}{e^2}\right)^n$ suite
géométrique

2) Critère d'Alembert

Proposition Soit $\sum_n u_n$ tel que $u_n \neq 0$ $\forall n$.

$$\left[\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = l \right] \in \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}.$$

1^{er} cas: si $0 \leq l < 1$: alors $\sum_n u_n$ converge

2^{ème} cas: si $l > 1$: alors $\sum_n u_n$ diverge

3^{ème} cas: si $l = 1$: on ne peut rien conclure

Exemple

Etudier la convergence de
la série $\sum_{n \geq 1} \frac{n^3}{n!}$

Solution : On a $u_n = \frac{n^3}{n!}, n \geq 1$

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \left| \frac{\frac{(n+1)^3}{(n+1)!}}{\frac{n^3}{n!}} \right| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} = 0 < 1$$

D'après le critère d'Alembert

$$\sum_{n \geq 1} \frac{n^3}{n!} \text{ converge}$$

3) Critère d'Abel:

Proposition : Soit $(E_n)_n$ et $(u_n)_n$
deux suites réelles vérifiant :

* $(E_n)_n$ est une suite positive, décroissante
et $\lim_{n \rightarrow +\infty} E_n = 0$.

* il existe $M > 0$ (M un réel ne dépend pas de n)
tel que, $|u_0 + u_1 + \dots + u_n| \leq M$.

Alors la série $\sum_{n \geq 0} E_n u_n$ converge

Exemple.

Montrer que la série $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$
est convergente?

Solution Soit $\tilde{\epsilon}_n = \frac{1}{n}, \forall n \geq 1$

la suite $(\tilde{\epsilon}_n)_{n \geq 1}$ est positive

car: $n \geq 1 \Rightarrow 0 < \frac{1}{n} \leq 1$ donc
 $(\tilde{\epsilon}_n)_n$ est positive

* $(\tilde{\epsilon}_n)_n$ est décroissant, en effet:

$$(\tilde{\epsilon}_{n+1} - \tilde{\epsilon}_n) = \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} \right)$$

ou bien

$$n+1 \geq n$$

$$\Rightarrow \frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{n} \Rightarrow \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} < 0$$

donc $\tilde{\epsilon}_{n+1} - \tilde{\epsilon}_n < 0$ donc $(\tilde{\epsilon}_n)_n$ est $\searrow$

$$* \lim_{n \rightarrow +\infty} \tilde{\epsilon}_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$$

$$\left| (-1) + (-1)^2 + \dots + (-1)^n \right| \leq 1$$

(= 0 ou bien 1)

D'après le critère d'Abel $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$ converge